

Informationen und Daten

Informatik · Klasse 9 · Loesungen

Inhaltsverzeichnis

Lösungen	6
01 - Welche Informationen brauchen wir?	7
Hinweise	8
Lösung Aufgabe 1	9
Mögliche benötigte Informationen	9
Lösung Aufgabe 2	10
Welche Informationen sind besonders wichtig?	10
Lösung Aufgabe 3	11
Fehlende Informationen erkennen	11
Erwartete Erkenntnis	12
Merksatz	13
Lösungen	14
02 - Welche Informationen sind wichtig?	15
Hinweise	16
Lösung Aufgabe 1	17
Wichtige und weniger wichtige Informationen unterscheiden	17
Lösung Aufgabe 2	18
Entscheidung begründen	18
Lösung Aufgabe 3	19
Unwichtige Informationen erkennen	19
Erwartete Erkenntnis	20
Merksatz	21
Lösung 03: Woher kommen Informationen	22
Erwartete Kernaussage	22
Mögliche Lösungen	22
Korrekturhinweis	22
Merksatz	22
Lösung 04: Sind alle Informationen zuverlässig	23
Erwartete Kernaussage	23
Mögliche Lösungen	23
Korrekturhinweis	23
Merksatz	23
Lösung 05: Wie vergleichen wir Möglichkeiten	24
Erwartete Kernaussage	24
Mögliche Lösungen	24
Korrekturhinweis	24
Merksatz	24

Lösung 06: Entscheiden mit einer Entscheidungsmatrix	25
Erwartete Kernaussage	25
Mögliche Lösungen	25
Korrekturhinweis	25
Merksatz	25
Lösung 07: Daten übersichtlich in Tabellen darstellen	26
Erwartete Kernaussage	26
Mögliche Lösungen	26
Korrekturhinweis	26
Merksatz	26
Lösung 08: Was ist ein Datensatz	27
Erwartete Kernaussage	27
Mögliche Lösungen	27
Korrekturhinweis	27
Merksatz	27
Lösung 09: Warum brauchen wir Datenbanken	28
Erwartete Kernaussage	28
Mögliche Lösungen	28
Korrekturhinweis	28
Merksatz	28
Lösung 10: Von Dingen zu Klassen	29
Erwartete Kernaussage	29
Mögliche Lösungen	29
Korrekturhinweis	29
Merksatz	29
Lösung 11: Attribute beschreiben Eigenschaften	30
Erwartete Kernaussage	30
Mögliche Lösungen	30
Korrekturhinweis	30
Merksatz	30
Lösung 12: Objekte sind konkrete Exemplare	31
Erwartete Kernaussage	31
Mögliche Lösungen	31
Korrekturhinweis	31
Merksatz	31
Lösung 13: Von Klassen zu Tabellen	32
Erwartete Kernaussage	32
Mögliche Lösungen	32
Korrekturhinweis	32
Merksatz	32
Lösung 14: Warum jede Zeile eindeutig sein muss	33
Erwartete Kernaussage	33
Mögliche Lösungen	33
Korrekturhinweis	33
Merksatz	33
Lösung 15: Der Primärschlüssel	34
Erwartete Kernaussage	34
Mögliche Lösungen	34

Korrekturhinweis	34
Merksatz	34
Lösung 16: Mehrere Tabellen statt Wiederholungen	35
Erwartete Kernaussage	35
Mögliche Lösungen	35
Korrekturhinweis	35
Merksatz	35
Lösung 17: Der Fremdschlüssel	36
Erwartete Kernaussage	36
Mögliche Lösungen	36
Korrekturhinweis	36
Merksatz	36
Lösung 18: Beziehungen zwischen Tabellen	37
Erwartete Kernaussage	37
Mögliche Lösungen	37
Korrekturhinweis	37
Merksatz	37
Lösung 19: Ein Datenbankschema lesen	38
Erwartete Kernaussage	38
Mögliche Lösungen	38
Korrekturhinweis	38
Merksatz	38
Lösung 20: Ein Datenbankschema entwerfen	39
Erwartete Kernaussage	39
Mögliche Lösungen	39
Korrekturhinweis	39
Merksatz	39
Lösung 21: Datensätze gezielt suchen	40
Erwartete Kernaussage	40
Mögliche Lösungen	40
Korrekturhinweis	40
Merksatz	40
Lösung 22: Daten filtern	41
Erwartete Kernaussage	41
Mögliche Lösungen	41
Korrekturhinweis	41
Merksatz	41
Lösung 23: Mit mehreren Bedingungen filtern	42
Erwartete Kernaussage	42
Mögliche Lösungen	42
Korrekturhinweis	42
Merksatz	42
Lösung 24: Daten sortieren	43
Erwartete Kernaussage	43
Mögliche Lösungen	43
Korrekturhinweis	43
Merksatz	43

Lösung 25: Suchen Filtern und Sortieren kombinieren	44
Erwartete Kernaussage	44
Mögliche Lösungen	44
Korrekturhinweis	44
Merksatz	44
Lösung 26: Daten zählen und zusammenfassen	45
Erwartete Kernaussage	45
Mögliche Lösungen	45
Korrekturhinweis	45
Merksatz	45
Lösung 27: Daten mit Diagrammen darstellen	46
Erwartete Kernaussage	46
Mögliche Lösungen	46
Korrekturhinweis	46
Merksatz	46
Lösung 28: Diagramme kritisch lesen	47
Erwartete Kernaussage	47
Mögliche Lösungen	47
Korrekturhinweis	47
Merksatz	47
Lösung 29: Was bedeutet Big Data	48
Erwartete Kernaussage	48
Mögliche Lösungen	48
Korrekturhinweis	48
Merksatz	48
Lösung 30: Wo entstehen große Datenmengen	49
Erwartete Kernaussage	49
Mögliche Lösungen	49
Korrekturhinweis	49
Merksatz	49
Lösung 31: Wie lernt eine künstliche Intelligenz	50
Erwartete Kernaussage	50
Mögliche Lösungen	50
Korrekturhinweis	50
Merksatz	50
Lösung 32: Chancen und Grenzen künstlicher Intelligenz	51
Erwartete Kernaussage	51
Mögliche Lösungen	51
Korrekturhinweis	51
Merksatz	51
Lösung 33: Datenschutz beim Schülerfestival	52
Erwartete Kernaussage	52
Mögliche Lösungen	52
Korrekturhinweis	52
Merksatz	52
Lösung 34: Projekt Das Schülerfestival planen	53
Erwartete Kernaussage	53
Mögliche Lösungen	53

Korrekturhinweis	53
Merksatz	53
Lösung - SQL Tabellen anlegen	54
Aufgabe 2	54
Lösung - CRUD Daten anlegen und lesen	55
Aufgabe 1	55
Aufgabe 2	55
Aufgabe 3	55
Aufgabe 4	55
Lösung - CRUD Daten ändern und löschen	56
Aufgabe 1	56
Aufgabe 2	56
Aufgabe 3	56
Lösung - SQL Constraints und Schlüssel	57
Lösung - SQL Praxisauftrag	58

Lösungen

01 - Welche Informationen brauchen wir?

Hinweise

Die Aufgaben dieser Einheit sind bewusst offen gestaltet. Ziel ist es, den Informationsbedarf bei der Planung eines Schülerfestivals zu erkennen. Deshalb sind unterschiedliche Lösungen möglich.

Lösung Aufgabe 1

Mögliche benötigte Informationen

Beispiele:

- Welche Bands stehen zur Auswahl?
- Wie hoch ist das verfügbare Budget?
- Wie viele Besucherinnen und Besucher werden erwartet?
- Welche Bühne steht zur Verfügung?
- Wann soll das Festival stattfinden?
- Welche Technik wird benötigt?
- Welche Helferinnen und Helfer stehen zur Verfügung?
- Welche Verpflegung soll angeboten werden?
- Welche Sicherheitsvorgaben müssen eingehalten werden?

Weitere sinnvolle Informationen sind möglich.

Lösung Aufgabe 2

Welche Informationen sind besonders wichtig?

Mögliche Begründungen

Information	Mögliche Begründung
Budget	Ohne Geld können keine Entscheidungen getroffen werden.
Termin	Alle weiteren Planungen hängen davon ab.
Bands	Das Programm bestimmt das Festival.
Besucherzahl	Sie beeinflusst Bühne, Technik und Sicherheit.
Veranstaltungsort	Er bestimmt den verfügbaren Platz.

Andere nachvollziehbare Begründungen sind ebenfalls richtig.

Lösung Aufgabe 3

Fehlende Informationen erkennen

Mögliche fehlende Angaben

- Kosten der Bands
- Größe der Bühne
- Verfügbarkeit der Bands
- Technikbedarf
- Anzahl der Helfenden
- Zeitplan

Die Schülerinnen und Schüler sollen erkennen, dass Entscheidungen nur auf Grundlage ausreichender Informationen möglich sind.

Erwartete Erkenntnis

Die Schülerinnen und Schüler erkennen:

- Für gute Entscheidungen werden Informationen benötigt.
 - Nicht alle Informationen sind gleich wichtig.
 - Fehlende Informationen erschweren Entscheidungen.
-

Merksatz

Gute Entscheidungen benötigen passende Informationen.

Lösungen

02 - Welche Informationen sind wichtig?

Hinweise

In dieser Unterrichtseinheit sollen die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass **nicht alle Informationen gleich wichtig** sind. Die Gewichtung kann sich je nach Fragestellung unterscheiden.

Mehrere Lösungen sind daher möglich, wenn sie nachvollziehbar begründet werden.

Lösung Aufgabe 1

Wichtige und weniger wichtige Informationen unterscheiden

Beispiel

Information	Mögliche Einschätzung
Budget	wichtig
Termin	wichtig
Verfügbare Bühne	wichtig
Besucherzahl	wichtig
Lieblingsfarbe der Band	eher unwichtig
Schuhgröße der Sängerin	unwichtig
Wettervorhersage	wichtig
Musikrichtung	wichtig

Andere sinnvolle Zuordnungen sind möglich.

Lösung Aufgabe 2

Entscheidung begründen

Beispiel

Budget

Begründung:

Ohne ausreichendes Budget kann keine Band verpflichtet werden.

Besucherzahl

Begründung:

Die erwartete Besucherzahl beeinflusst die Größe der Bühne und die Sicherheitsplanung.

Termin

Begründung:

Erst wenn der Termin feststeht, können Bands und Helferinnen bzw. Helfer eingeplant werden.

Weitere nachvollziehbare Begründungen sind richtig.

Lösung Aufgabe 3

Unwichtige Informationen erkennen

Mögliche Beispiele

- Lieblingsfarbe
- Lieblingsessen
- Sternzeichen
- Haarfarbe
- Schuhgröße

Diese Informationen helfen in der Regel **nicht** bei der Planung eines Schülerfestivals.

Erwartete Erkenntnis

Die Schülerinnen und Schüler erkennen:

- Informationen sind unterschiedlich bedeutsam.
 - Die Wichtigkeit hängt von der Fragestellung ab.
 - Gute Entscheidungen beruhen auf den passenden Informationen.
-

Merksatz

Nicht möglichst viele Informationen sind wichtig – sondern die richtigen.

Lösung 03: Woher kommen Informationen

Erwartete Kernaussage

Informationsquellen können Personen, Beobachtungen, Dokumente, Messungen oder digitale Angebote sein.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Informationsquellen können Personen, Beobachtungen, Dokumente, Messungen oder digitale Angebote sein.

Lösung 04: Sind alle Informationen zuverlässig

Erwartete Kernaussage

Eine Information ist nicht automatisch zuverlässig, nur weil sie veröffentlicht wurde.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Eine Information ist nicht automatisch zuverlässig, nur weil sie veröffentlicht wurde.

Lösung 05: Wie vergleichen wir Möglichkeiten

Erwartete Kernaussage

Ein fairer Vergleich braucht vorher festgelegte Kriterien.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Ein fairer Vergleich braucht vorher festgelegte Kriterien.

Lösung 06: Entscheiden mit einer Entscheidungsmatrix

Erwartete Kernaussage

Eine Entscheidungsmatrix macht Bewertungen nachvollziehbar, ersetzt aber nicht das begründete Urteil.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Eine Entscheidungsmatrix macht Bewertungen nachvollziehbar, ersetzt aber nicht das begründete Urteil.

Lösung 07: Daten übersichtlich in Tabellen darstellen

Erwartete Kernaussage

Eine gute Tabelle ordnet gleichartige Daten in Spalten und einzelne Fälle in Zeilen.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Eine gute Tabelle ordnet gleichartige Daten in Spalten und einzelne Fälle in Zeilen.

Lösung 08: Was ist ein Datensatz

Erwartete Kernaussage

Ein Datensatz beschreibt genau ein Objekt oder einen Fall.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Ein Datensatz beschreibt genau ein Objekt oder einen Fall.

Lösung 09: Warum brauchen wir Datenbanken

Erwartete Kernaussage

Datenbanken unterstützen das strukturierte Speichern, Verknüpfen und gezielte Auswerten größerer Datenbestände.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Datenbanken unterstützen das strukturierte Speichern, Verknüpfen und gezielte Auswerten größerer Datenbestände.

Lösung 10: Von Dingen zu Klassen

Erwartete Kernaussage

Eine Klasse beschreibt gemeinsame Merkmale gleichartiger Objekte.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Eine Klasse beschreibt gemeinsame Merkmale gleichartiger Objekte.

Lösung 11: Attribute beschreiben Eigenschaften

Erwartete Kernaussage

Attribute beschreiben Eigenschaften einer Klasse.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Attribute beschreiben Eigenschaften einer Klasse.

Lösung 12: Objekte sind konkrete Exemplare

Erwartete Kernaussage

Ein Objekt ist ein konkretes Exemplar einer Klasse.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Ein Objekt ist ein konkretes Exemplar einer Klasse.

Lösung 13: Von Klassen zu Tabellen

Erwartete Kernaussage

Eine Klasse kann als Tabelle, ein Attribut als Spalte und ein Objekt als Zeile dargestellt werden.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Eine Klasse kann als Tabelle, ein Attribut als Spalte und ein Objekt als Zeile dargestellt werden.

Lösung 14: Warum jede Zeile eindeutig sein muss

Erwartete Kernaussage

Datensätze müssen eindeutig identifizierbar sein.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Datensätze müssen eindeutig identifizierbar sein.

Lösung 15: Der Primärschlüssel

Erwartete Kernaussage

Der Primärschlüssel identifiziert jeden Datensatz eindeutig.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Der Primärschlüssel identifiziert jeden Datensatz eindeutig.

Lösung 16: Mehrere Tabellen statt Wiederholungen

Erwartete Kernaussage

Wiederholte Angaben sollten in eigene Tabellen ausgelagert werden.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Wiederholte Angaben sollten in eigene Tabellen ausgelagert werden.

Lösung 17: Der Fremdschlüssel

Erwartete Kernaussage

Ein Fremdschlüssel verweist auf den Primärschlüssel einer anderen Tabelle.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Ein Fremdschlüssel verweist auf den Primärschlüssel einer anderen Tabelle.

Lösung 18: Beziehungen zwischen Tabellen

Erwartete Kernaussage

Bei einer 1:n-Beziehung kann ein Datensatz der ersten Tabelle mit mehreren Datensätzen der zweiten Tabelle verbunden sein.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Bei einer 1:n-Beziehung kann ein Datensatz der ersten Tabelle mit mehreren Datensätzen der zweiten Tabelle verbunden sein.

Lösung 19: Ein Datenbankschema lesen

Erwartete Kernaussage

Ein Datenbankschema zeigt Tabellen, Attribute, Schlüssel und Beziehungen.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Ein Datenbankschema zeigt Tabellen, Attribute, Schlüssel und Beziehungen.

Lösung 20: Ein Datenbankschema entwerfen

Erwartete Kernaussage

Ein gutes Schema bildet die benötigten Informationen ohne unnötige Doppelungen ab.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Ein gutes Schema bildet die benötigten Informationen ohne unnötige Doppelungen ab.

Lösung 21: Datensätze gezielt suchen

Erwartete Kernaussage

Eine Suche braucht ein klares Suchmerkmal und einen passenden Suchwert.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Eine Suche braucht ein klares Suchmerkmal und einen passenden Suchwert.

Lösung 22: Daten filtern

Erwartete Kernaussage

Filtern zeigt nur Datensätze, die eine Bedingung erfüllen.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Filtern zeigt nur Datensätze, die eine Bedingung erfüllen.

Lösung 23: Mit mehreren Bedingungen filtern

Erwartete Kernaussage

UND verlangt alle Bedingungen; ODER mindestens eine erfüllte Bedingung.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

UND verlangt alle Bedingungen; ODER mindestens eine erfüllte Bedingung.

Lösung 24: Daten sortieren

Erwartete Kernaussage

Sortieren ordnet Datensätze nach einem oder mehreren Merkmalen.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Sortieren ordnet Datensätze nach einem oder mehreren Merkmalen.

Lösung 25: Suchen Filtern und Sortieren kombinieren

Erwartete Kernaussage

Komplexe Abfragen werden schrittweise aus Ziel, Bedingungen und Sortierung geplant.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Komplexe Abfragen werden schrittweise aus Ziel, Bedingungen und Sortierung geplant.

Lösung 26: Daten zählen und zusammenfassen

Erwartete Kernaussage

Aus Daten können Kennzahlen wie Anzahl, Summe, Minimum, Maximum oder Durchschnitt gebildet werden.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Aus Daten können Kennzahlen wie Anzahl, Summe, Minimum, Maximum oder Durchschnitt gebildet werden.

Lösung 27: Daten mit Diagrammen darstellen

Erwartete Kernaussage

Die Diagrammart richtet sich nach Fragestellung und Daten.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Die Diagrammart richtet sich nach Fragestellung und Daten.

Lösung 28: Diagramme kritisch lesen

Erwartete Kernaussage

Diagramme können durch Achsenskalierung, Auswahl oder Gestaltung einen falschen Eindruck erzeugen.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Diagramme können durch Achsenskalierung, Auswahl oder Gestaltung einen falschen Eindruck erzeugen.

Lösung 29: Was bedeutet Big Data

Erwartete Kernaussage

Big Data bezeichnet Datenbestände, die durch Umfang, Geschwindigkeit oder Vielfalt besondere Verfahren erfordern.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Big Data bezeichnet Datenbestände, die durch Umfang, Geschwindigkeit oder Vielfalt besondere Verfahren erfordern.

Lösung 30: Wo entstehen große Datenmengen

Erwartete Kernaussage

Große Datenmengen entstehen durch Sensoren, Plattformen, Käufe, Mobilgeräte und vernetzte Systeme.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Große Datenmengen entstehen durch Sensoren, Plattformen, Käufe, Mobilgeräte und vernetzte Systeme.

Lösung 31: Wie lernt eine künstliche Intelligenz

Erwartete Kernaussage

Beim maschinellen Lernen erkennt ein System Muster in Trainingsdaten und überträgt sie auf neue Fälle.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Beim maschinellen Lernen erkennt ein System Muster in Trainingsdaten und überträgt sie auf neue Fälle.

Lösung 32: Chancen und Grenzen künstlicher Intelligenz

Erwartete Kernaussage

KI kann unterstützen, aber Ergebnisse können falsch, verzerrt oder ungeeignet sein.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

KI kann unterstützen, aber Ergebnisse können falsch, verzerrt oder ungeeignet sein.

Lösung 33: Datenschutz beim Schülerfestival

Erwartete Kernaussage

Personenbezogene Daten dürfen nur zweckgebunden, sparsam und geschützt verarbeitet werden.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Personenbezogene Daten dürfen nur zweckgebunden, sparsam und geschützt verarbeitet werden.

Lösung 34: Projekt Das Schülerfestival planen

Erwartete Kernaussage

Eine gute Festivalplanung verbindet Informationsbewertung, Datenmodellierung, Abfragen, Auswertung und Datenschutz.

Mögliche Lösungen

- Fachbegriffe werden korrekt verwendet.
- Die Antwort bezieht sich nachvollziehbar auf die Festivalplanung.
- Begründungen nennen mindestens ein passendes Kriterium oder Beispiel.

Korrekturhinweis

Mehrere Lösungen sind möglich. Entscheidend sind fachliche Richtigkeit, schlüssige Begründung und ein erkennbarer Bezug zur Aufgabe. Gleichwertige Formulierungen sind anzuerkennen.

Merksatz

Eine gute Festivalplanung verbindet Informationsbewertung, Datenmodellierung, Abfragen, Auswertung und Datenschutz.

Lösung - SQL Tabellen anlegen

Aufgabe 2

Eine mögliche Lösung:

```
CREATE TABLE Fach (  
    FachID INTEGER PRIMARY KEY,  
    Bezeichnung VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE  
);
```

Andere geeignete Datentypen sind abhängig vom verwendeten Datenbanksystem möglich.

Lösung - CRUD Daten anlegen und lesen

Aufgabe 1

```
INSERT INTO Klasse (KlasseID, Bezeichnung)
VALUES (2, '9b');
```

Aufgabe 2

```
INSERT INTO Schueler
  (SchuelerID, Schuelernummer, Name, KlasseID)
VALUES
  (1003, 'S-1003', 'Lea', 2);
```

Aufgabe 3

```
SELECT Schuelernummer, Name
FROM Schueler;
```

Aufgabe 4

```
SELECT *
FROM Schueler
WHERE SchuelerID = 1003;
```


Lösung - CRUD Daten ändern und löschen

Aufgabe 1

```
UPDATE Schueler  
SET Name = 'Lea Schneider'  
WHERE SchuelerID = 1003;
```

Aufgabe 2

```
UPDATE Schueler  
SET KlasseID = 2  
WHERE SchuelerID = 1001;
```

Aufgabe 3

Kontrolle:

```
SELECT *  
FROM Schueler  
WHERE SchuelerID = 1002;
```

Löschen:

```
DELETE FROM Schueler  
WHERE SchuelerID = 1002;
```

Lösung - SQL Constraints und Schlüssel

Anforderung	Constraint
Name muss vorhanden sein	NOT NULL
E-Mail darf nicht doppelt vorkommen	UNIQUE
ID identifiziert Datensatz	PRIMARY KEY
Klasse muss existieren	FOREIGN KEY

Ein Primärschlüssel kann aus mehreren Spalten bestehen.

Ein alternatives eindeutiges Merkmal kann zusätzlich mit UNIQUE abgesichert werden.

Lösung - SQL Praxisauftrag

Eine mögliche Lösung:

```
CREATE TABLE Schueler (  
    SchuelerID INTEGER PRIMARY KEY,  
    Schuelernummer VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,  
    Name VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Kurs (  
    KursID INTEGER PRIMARY KEY,  
    Bezeichnung VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE  
);
```

```
CREATE TABLE Teilnahme (  
    SchuelerID INTEGER NOT NULL,  
    KursID INTEGER NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (SchuelerID, KursID),  
    FOREIGN KEY (SchuelerID)  
        REFERENCES Schueler(SchuelerID),  
    FOREIGN KEY (KursID)  
        REFERENCES Kurs(KursID)  
);
```

Beispieldaten:

```
INSERT INTO Schueler  
    (SchuelerID, Schuelernummer, Name)  
VALUES  
    (1, 'S-001', 'Mia'),  
    (2, 'S-002', 'Tim'),  
    (3, 'S-003', 'Lea');
```

```
INSERT INTO Kurs  
    (KursID, Bezeichnung)  
VALUES  
    (1, 'Informatik'),  
    (2, 'Robotik');
```

```
INSERT INTO Teilnahme  
    (SchuelerID, KursID)  
VALUES  
    (1,1),  
    (2,1),  
    (2,2),  
    (3,2);
```

CRUD-Beispiele:

```
SELECT * FROM Schueler;
```

```
UPDATE Schueler  
SET Name = 'Lea Schneider'  
WHERE SchuelerID = 3;
```

```
DELETE FROM Teilnahme  
WHERE SchuelerID = 2
```

AND KursID = 2;

Die Tabelle Teilnahme benötigt zwei Fremdschlüssel, weil jeder Datensatz genau einen Schüler mit genau einem Kurs verbindet.